

Introdução à Internet das Coisas, Arquitetura de Referência e Panorama de Tecnologias de Comunicação

Tecnologias de Comunicação para a Internet das Coisas:
Sebenta da Aula 01

Catarina Silva

2026

Table of Contents

Abstract

Este documento reúne, em formato de texto corrido, o conteúdo da Aula 01 (teórica) da unidade curricular Tecnologias de Comunicação para a Internet das Coisas. Organiza-se em três partes. A primeira apresenta a unidade curricular, a arquitetura de referência de IoT, o paradigma de comunicação máquina-a-máquina e a conversão de sinal (capítulos 1 a 4). A segunda trata os fundamentos das redes de comunicação: arquitetura da Internet, comutação de pacotes e desempenho, o modelo de comunicação em camadas, o acesso a meios de transmissão partilhados e as redes móveis celulares, terminando na ponte para as tecnologias de IoT (capítulos 5 a 9). A terceira percorre o panorama das tecnologias de comunicação disponíveis para soluções de IoT,

com particular incidência nas soluções sem fios de curto alcance (capítulos 10 a 13). Destina-se ao estudo autónomo e complementa os diapositivos usados na aula.

1 Apresentação da Unidade Curricular

Este capítulo enquadra a unidade curricular Tecnologias de Comunicação para a Internet das Coisas: os seus objetivos, o programa, o regime de avaliação e a bibliografia de referência.

1.1 Objetivos e Programa

No final da unidade curricular, o estudante deve ser capaz de descrever e aplicar os conceitos essenciais para definir a arquitetura e projetar aplicações de Internet das Coisas (IoT), selecionar e aplicar os standards e as tecnologias de comunicação mais adequados aos requisitos e constrangimentos de uma solução concreta, selecionar e aplicar os standards e as tecnologias de distribuição de dados mais adequados ao cenário em causa, e conceber e implementar aplicações de IoT recorrendo a soluções de comunicação e a middlewares orientados a mensagens (Message-Oriented Middlewares, ou MoM).

O programa está organizado em seis blocos. O primeiro trata a arquitetura de referência de IoT. O segundo aborda o paradigma de comunicação máquina-a-máquina. O terceiro cobre as tecnologias de acesso a redes de área alargada (WAN), com destaque para as redes de baixo consumo, conhecidas como LPWAN. O quarto bloco estuda as tecnologias de rede específicas para IoT (IPv4, IPv6, 6LoWPAN, 6TiSCH, Neighbor Discovery, RPL, CoRPL e CARP) bem como os protocolos IP de próxima geração. O quinto bloco apresenta os protocolos da camada de sessão usados em IoT: HTTP, CoAP, XMPP, AMQP e MQTT. O sexto e último bloco centra-se nos Message-Oriented Middlewares, o

mecanismo que permite distribuir e processar os dados recolhidos pelos dispositivos.

1.2 Avaliação e Regime de Trabalho

A avaliação segue um modelo discreto, distribuído por dois momentos com peso igual. A componente teórica corresponde a um exame escrito presencial, que vale 50% da nota final. A componente prática corresponde a um mini-projeto integrador, também com peso de 50%, entregue na última aula do semestre. Quem não obtiver aprovação por esta via, ou pretenda melhorar a nota, é avaliado na Época de Recurso ou na Época Especial através de uma prova única, que cobre simultaneamente os conteúdos teóricos e práticos da unidade curricular.

O volume de trabalho da unidade curricular é medido em créditos ECTS, European Credit Transfer and Accumulation System, uma unidade de referência válida em todo o espaço europeu, definida no âmbito do Processo de Bolonha. Cada crédito corresponde a cerca de 27 horas de trabalho do estudante, entre horas de contacto e trabalho autónomo. Um semestre típico equivale a 30 ECTS; esta unidade curricular tem 6 ECTS, o que corresponde a aproximadamente 144 horas de trabalho ao longo do semestre. Às 3 horas de contacto semanais correspondem cerca de 5 horas de trabalho autónomo, pelo que os conteúdos e os guiões práticos são preparados a pensar nesse trabalho fora da sala de aula.

1.3 Mini-Projeto Integrador

O mini-projeto consiste no desenvolvimento de uma aplicação de IoT completa, desde o sensor até ao broker de mensagens. Deve integrar pelo menos uma das tecnologias de comunicação de curto alcance estudadas na unidade curricular (NFC, BLE ou Zigbee) associada a um mecanismo de distribuição de dados baseado num Message-Oriented Middleware. O desenvolvimento

decorre ao longo de todo o semestre, com apoio direto nas aulas práticas, e a demonstração e entrega ocorrem na última aula. O enunciado detalhado, com os requisitos concretos de cada tema e as grandezas físicas a monitorizar, é disponibilizado em documento separado.

1.4 Bibliografia

- Hersent, O., Boswarthick, D. (2015). *Internet of Things: Key Applications and Protocols*. Wiley.
- Tsiatsis, V., Karnouskos, S., Höller, J., Boyle, D., Mulligan, C. (2014). *From Machine-to-Machine to the Internet of Things*. Academic Press.
- Scholz-Reiter, B., Michahelles, F. (2011). *Architecting the Internet of Things*. Springer.
- Minoli, D. (2013). *Building the Internet of Things with IPv6 and MIPv6*. Wiley.
- Madisetti, V., Bahga, A. (2014). *Internet of Things: A Hands-on Approach*. VPT.

2 Fundamentos da Internet das Coisas

Este capítulo introduz os conceitos fundamentais da Internet das Coisas: a sua definição, a origem do termo, as plataformas de hardware mais usadas para prototipagem, e o modelo de referência que situa cada tecnologia dentro de uma arquitetura mais alargada.

2.1 Definição e Origem do Conceito

A Internet das Coisas designa o conjunto de objetos físicos equipados com sensores, capacidade de processamento e conectividade, capazes de trocar dados entre si e com sistemas na rede sem necessidade de intervenção humana constante. A expressão *Internet of Things* é geralmente atribuída a Kevin Ashton, que a usou em 1999 no contexto do Auto-ID Center do Massachusetts Institute of Technology, associando-a inicialmente à identificação por radiofrequência (RFID) como tecnologia habilitadora. A Cisco

situa o início efetivo da IoT (entendido como o momento em que o número de dispositivos ligados à Internet ultrapassou o número de pessoas no planeta) entre 2008 e 2009.

O crescimento contínuo do número de dispositivos ligados traz consigo um desafio de escala: a recolha, a agregação e a análise de volumes de dados que crescem muito mais depressa do que a capacidade humana de os interpretar manualmente. Este fenómeno está diretamente associado ao conceito de Big Data, e justifica grande parte das arquiteturas e dos protocolos estudados ao longo desta unidade curricular.

2.2 Plataformas de Prototipagem

O desenvolvimento de soluções de IoT começa quase sempre por um protótipo de hardware. Ao longo das aulas práticas, a plataforma de referência é o Arduino, um ecossistema de hardware e software de código aberto composto por microcontroladores em placa única e pelo respetivo ambiente de desenvolvimento. O Arduino permite ler sensores e controlar atuadores sem exigir eletrónica digital construída de raiz; o hardware é distribuído sob licença Creative Commons e o software sob licenças GNU LGPL ou GPL, o que permite a qualquer fabricante produzir placas compatíveis com o ecossistema original.

Existem outras famílias de microcontroladores, com características distintas. O Teensy oferece processadores de desempenho superior ao Arduino clássico em placas de reduzida dimensão. O MSP430, da Texas Instruments, é orientado para aplicações de baixíssimo consumo energético. O NodeMCU integra o módulo Wi-Fi ESP8266 diretamente no microcontrolador, o que simplifica a ligação direta à rede local. O STM32, da STMicroelectronics, é uma família de microcontroladores de 32 bits usada quando é necessário mais desempenho e mais periféricos. O PocketBeagle, da família BeagleBoard,

ocupa uma posição intermédia entre um microcontrolador e um computador de placa única.

Quando a solução exige um sistema operativo completo, por exemplo, para atuar como gateway entre dispositivos de curto alcance e a rede, a plataforma de referência é o Raspberry Pi, uma família de computadores de placa única desenvolvida no Reino Unido pela Raspberry Pi Foundation, com o propósito original de promover o ensino de informática nas escolas. Ao contrário de um microcontrolador, o Raspberry Pi corre um sistema operativo completo, o que facilita o desenvolvimento de aplicações mais complexas e a integração direta com redes IP. Nesta unidade curricular, o Raspberry Pi assumirá, em várias aulas práticas, o papel de gateway. Existem alternativas no mercado, como o ASUS Tinker Board, o NVIDIA Jetson Nano, o Onion Omega2+, o BeagleBone Black e o Orange Pi, cada uma com um equilíbrio diferente entre preço, desempenho e consumo energético.

2.3 O Modelo de Referência da Internet das Coisas

Para situar cada tecnologia estudada dentro de uma arquitetura coerente, esta unidade curricular usa como referência o IoT World Forum Reference Model, proposto pela Cisco em 2014. O modelo organiza uma solução de IoT em sete camadas, da captação física de dados até à sua utilização por processos de negócio.

A primeira camada corresponde aos dispositivos físicos e controladores, os sensores, os atuadores e os demais objetos que constituem a origem e o destino final da informação. A segunda camada, a conectividade, compreende as redes e os protocolos de comunicação que transportam os dados entre dispositivos, gateways e a rede alargada; é a esta camada, e à camada anterior, que se dedica a maior parte do programa desta unidade curricular. A terceira camada corresponde à computação de borda, ou edge/fog computing: processamento realizado próximo da origem dos dados, que filtra, converte ou

reage a eventos antes de os enviar para a rede. A quarta camada, a acumulação de dados, trata do armazenamento dos dados recolhidos, convertendo fluxos de eventos em conjuntos de dados persistentes.

A quinta camada, a abstração de dados, agrega e normaliza os dados provenientes de múltiplas fontes, tornando-os acessíveis às aplicações de forma consistente. A sexta camada, a aplicação, interpreta esses dados para fins concretos, como relatórios, análise ou controlo automático de processos. A sétima e última camada, colaboração e processos, integra a informação nos processos de negócio e no apoio à decisão de pessoas e organizações. As camadas superiores do modelo relacionam-se diretamente com os Message-Oriented Middlewares e os protocolos de distribuição de dados estudados na parte final do programa.

3 O Paradigma Máquina-a-Máquina

Este capítulo apresenta o paradigma de comunicação máquina-a-máquina, historicamente anterior à Internet das Coisas, e discute as semelhanças e as diferenças entre os dois paradigmas.

3.1 Definição e Redes de Área M2M

Machine-to-Machine, ou M2M, designa a interligação de máquinas ou dispositivos com o propósito de monitorização remota, controlo e troca de dados, sem intervenção humana direta. Uma rede de área M2M é composta por nós (as próprias máquinas) equipados com módulos embutidos de deteção, atuação e comunicação. Entre os protocolos usados nestas redes locais contam-se o ZigBee, o Bluetooth, o Modbus, o M-Bus, o Wireless M-Bus, o Power Line Communication (PLC), o 6LoWPAN e o IEEE 802.15.4, protocolos que serão retomados em detalhe nas aulas dedicadas às tecnologias de rede.

A rede que interliga diferentes redes de área M2M entre si é, tipicamente, baseada em IP, seja por meios cablados, seja sem fios. Esta distinção é relevante: dentro da rede de área M2M predominam protocolos proprietários ou não baseados em IP; fora dela, na rede de comunicação mais alargada, predomina o IP.

3.2 Gateways M2M

Como as redes de área M2M usam frequentemente protocolos proprietários ou não baseados em IP, os nós de uma rede não conseguem, por si só, comunicar diretamente com nós de outra rede M2M. O gateway M2M resolve esta limitação: traduz entre o protocolo local da rede de área M2M e o protocolo IP usado na rede de comunicação, permitindo que dados originados numa rede de sensores cheguem a sistemas remotos. Nesta unidade curricular, esse papel será desempenhado, em diferentes aulas práticas, por um Raspberry Pi configurado como gateway.

3.3 IoT e M2M: Convergências e Diferenças

Os dois paradigmas partilham objetivos semelhantes, monitorizar, controlar e trocar dados entre dispositivos, mas diferem em vários aspetos.

Quanto aos protocolos de comunicação, o M2M recorre sobretudo a protocolos proprietários ou não baseados em IP dentro da rede de área local. A IoT também pode usar protocolos não IP nas redes de sensores, mas tende a expor os dados através de protocolos IP assim que estes saem da rede de sensores.

Quanto à homogeneidade, as redes M2M têm tipicamente tipos de máquina homogêneos dentro da mesma rede de área. Na IoT, o termo “coisa” refere-se a qualquer objeto físico com identificador único, capaz de sentir e comunicar com o ambiente e com outras aplicações, o que resulta, na prática, em maior heterogeneidade de dispositivos dentro da mesma solução.

Quanto à ênfase tecnológica, o M2M assenta sobretudo em módulos de hardware embutido, enquanto a IoT dá mais peso ao software, à integração de dados provenientes de múltiplas fontes e à análise desses dados.

Quanto à recolha e à análise de dados, no M2M os dados são recolhidos e armazenados tipicamente em infraestruturas locais, associadas a soluções pontuais e a um único fornecedor. Na IoT, os dados são recolhidos e processados sobretudo na cloud, pública, privada ou híbrida, o que facilita a escala e a integração entre soluções distintas.

Quanto às aplicações, as aplicações M2M são normalmente locais: diagnóstico, gestão de serviços, aplicações empresariais instaladas nas próprias instalações. As aplicações IoT residem na cloud e incluem análise avançada, diagnóstico remoto e integração com sistemas empresariais mais amplos.

4 Sensores e Conversão de Sinal

Este capítulo trata a origem dos dados numa solução de IoT: os sensores, e o processo que converte as suas leituras, essencialmente analógicas, num formato que os sistemas digitais conseguem processar.

4.1 Sensores como Fonte de Dados

O termo “coisa”, tal como usado em IoT, representa de forma abstrata qualquer elemento físico capaz de gerar ou consumir informação numa solução, tipicamente, um sensor ou um atuador. Um sensor pode ser simples, dedicado à monitorização de uma única grandeza física, como a temperatura ou a humidade. Pode também ser complexo, combinando várias grandezas para inferir comportamentos, por exemplo, o estado de saúde de uma pessoa ou de um animal, ou padrões de atividade social e financeira. A escolha entre um sensor simples e um sensor complexo condiciona diretamente os requisitos de comunicação e de processamento de toda a solução: mais grandezas

monitorizadas significam, em geral, mais dados a transmitir e mais capacidade de processamento necessária, seja no próprio dispositivo, seja num gateway próximo.

4.2 Conversão Analógico-Digital e Digital-Analógica

Os microprocessadores são máquinas digitais: operam sobre valores discretos, representados internamente em binário. O mundo físico observado pelos sensores é, pelo contrário, essencialmente analógico, grandezas como a temperatura, a pressão ou o som variam de forma contínua no tempo. É necessário, portanto, um conversor analógico-digital (*Analog-to-Digital Converter*, ou ADC) para transformar o sinal contínuo proveniente do sensor numa sequência numérica que o processador consiga tratar. Quando, inversamente, o sistema digital precisa de atuar sobre o mundo físico, por exemplo, para controlar a velocidade de um motor, é necessário o processo inverso, realizado por um conversor digital-analógico (*Digital-to-Analog Converter*, ou DAC).

4.3 Amostragem e o Teorema de Nyquist

A amostragem consiste em medir periodicamente o sinal de entrada, gerando uma sequência de valores que o representa ao longo do tempo. A questão central da amostragem é saber com que frequência medir: se a frequência de amostragem for demasiado baixa, a sequência de amostras obtida não permite reconstruir corretamente o sinal original, e perde-se informação de forma irrecuperável.

O Teorema de Nyquist, formulado por Harry Nyquist, dá resposta a esta questão: a frequência de amostragem deve ser, no mínimo, o dobro da maior componente espectral presente no sinal de entrada. Formalmente, $f_s = 2 \cdot B$, em que B representa a maior componente espectral do sinal, ou seja, a variação mais rápida presente no sinal que se pretende captar. Na prática, esta condição mínima raramente é suficiente: usa-se um filtro passa-baixo para

limitar B a um valor conhecido, e adota-se uma frequência de amostragem entre cinco a dez vezes superior a essa componente máxima, de modo a garantir margem de segurança face a imperfeições do filtro e a ruído.

4.4 Erro de Quantificação e Resolução

Além da frequência de amostragem, a conversão analógico-digital envolve uma segunda limitação: a amplitude do sinal também tem de ser representada por um número finito de valores discretos. Esta limitação introduz o chamado erro de quantificação, cuja magnitude depende diretamente do número de bits usado na conversão. Com 3 bits de resolução obtêm-se apenas 8 níveis distintos (2^3), o que produz uma representação grosseira do sinal original. Com 4 bits obtêm-se já 16 níveis (2^4), com uma aproximação sensivelmente melhor. Quanto maior o número de bits, menor o erro de quantificação, mas maior também o volume de dados gerado, com implicações diretas na largura de banda necessária para os transmitir.

Alguns exemplos práticos ilustram este compromisso. Na telefonia clássica, o sinal é amostrado a 8 kHz, com 8 bits por amostra, o que resulta numa taxa de transmissão de 64 kbit/s; um minuto de conversa ocupa cerca de 469 KB. No áudio de um CD, a amostragem é feita a 44,1 kHz, com 16 bits por amostra e dois canais, o que resulta numa taxa de cerca de 1411 kbit/s; um minuto de música ocupa cerca de 10,5 MB, e um CD com 74 minutos tem capacidade para cerca de 740 MB. Outras taxas de amostragem comuns incluem os 48 kHz usados em DAT, DV e DVD-Video, e os 96 kHz usados em DVD-Audio; em termos de resolução, aplicações de baixa qualidade usam 8 bits, o CD e o DV usam 16 bits, o DVD usa 24 bits, e a representação interna em software usa com frequência vírgula flutuante de 32 bits.

Estes parâmetros (frequência de amostragem e número de bits de resolução) voltarão a surgir sempre que se discuta o desenho de um sistema de aquisição de dados em IoT, porque determinam, em conjunto, a qualidade do sinal

reconstruído e o volume de dados que a rede de comunicação tem de transportar.

5 Arquitetura das Redes de Comunicação

Os capítulos anteriores trataram a origem dos dados e o modelo que organiza uma solução de IoT em camadas. Este capítulo, e os três que se lhe seguem, tratam o que acontece entre o sensor e a aplicação: a rede de comunicação propriamente dita. A ordem não é arbitrária. Praticamente todas as tecnologias estudadas no resto do semestre, do Bluetooth Low Energy ao NB-IoT, são respostas diferentes ao mesmo conjunto de problemas fundamentais, e é mais económico compreender esses problemas uma vez, em abstrato, do que redescobri-los tecnologia a tecnologia.

5.1 Componentes e Estrutura da Internet

Uma rede de comunicação compõe-se de três tipos de elementos. Os **dispositivos anfitriões**, ou *hosts*, são os equipamentos terminais que executam aplicações, tipicamente organizadas em clientes e servidores. Os **equipamentos intermédios**, routers e switches, retransmitem os dados já divididos em unidades mais pequenas. As **ligações**, em fibra ótica, cobre, rádio ou satélite, unem uns aos outros, cada uma com uma largura de banda disponível e com características próprias. Um conjunto destes elementos gerido por uma única entidade administrativa constitui uma **rede**; a Internet é o resultado da interligação de milhares de redes independentes, de operadores, de residências, de empresas e de instituições de ensino.

Esta descrição aplica-se integralmente a uma solução de IoT. Os sensores e os atuadores são dispositivos anfitriões, o gateway é o equipamento intermédio, e a rede local de sensores é apenas mais uma rede a interligar. A diferença está nas restrições, não na natureza do problema.

Arquiteturalmente, a Internet divide-se em três zonas. Na **periferia** encontram-se os dispositivos anfitriões, com os servidores tipicamente concentrados em centros de dados operados por fornecedores de serviços de cloud. As **redes de acesso** são as ligações, com e sem fios, que unem os dispositivos terminais aos primeiros routers da rede. O **núcleo** é a malha de interligações entre redes, a rede de redes propriamente dita. A divisão é útil porque cada zona resolve um problema diferente e, por isso, admite tecnologias diferentes. Numa solução de IoT, os sensores ocupam a periferia, a tecnologia sem fios de curto alcance é a rede de acesso, e o gateway é o ponto de passagem para o núcleo. É relevante notar que a esmagadora maioria da inovação tecnológica em IoT ocorre na rede de acesso: é aí que se jogam o alcance, o consumo e o custo por dispositivo.

No topo desta estrutura, os fornecedores de serviço de Internet interligam-se entre si numa hierarquia. No centro encontram-se operadores de nível 1, com presença global, a par de grandes fornecedores de conteúdos com redes próprias. Os pontos de troca de tráfego (*Internet Exchange Points*) permitem que redes distintas troquem tráfego diretamente, sem atravessar um terceiro operador. A rede resultante é extremamente complexa, e o caminho entre dois pontos raramente é o geograficamente mais curto.

5.2 Protocolos e Normalização

Um **protocolo** é um conjunto de regras que define a ordem e o formato das mensagens trocadas, bem como as ações a tomar na receção de cada mensagem. São exemplos as mensagens e as ações necessárias para um dispositivo se associar a uma rede, ou para obter uma página de um servidor Web. A distinção face ao meio físico é essencial: sem um protocolo comum, dois equipamentos ligados ao mesmo meio continuam incapazes de comunicar. A ligação física é condição necessária, mas não suficiente.

As **normas** garantem que implementações de fabricantes distintos interoperam, o que é particularmente decisivo num mercado tão fragmentado como o da IoT. O IETF (*Internet Engineering Task Force*) publica especificações de protocolos, mecanismos e boas práticas sob a forma de RFCs. Outras entidades relevantes para esta unidade curricular são o IEEE, responsável pelas normas 802.3 (Ethernet), 802.11 (Wi-Fi) e 802.15.4 (redes pessoais de baixo débito), o 3GPP, responsável pela normalização das redes celulares, e alianças industriais como a Bluetooth SIG, a Connectivity Standards Alliance e a LoRa Alliance.

5.3 Tipologias de Redes de Acesso

O acesso residencial recorre hoje a duas famílias principais. As **redes híbridas de fibra e cabo coaxial**, normalizadas em EuroDOCSIS, e as **redes de fibra** do tipo GPON (*Gigabit Passive Optical Network*). Ambas partilham duas características: são assimétricas, oferecendo maior débito no sentido descendente do que no ascendente, e são partilhadas, no sentido em que várias habitações competem pela mesma capacidade até ao ponto de agregação do operador. O **acesso institucional** combina ligações com e sem fios, interligando switches e routers de empresas ou instituições de ensino, tipicamente com uma ligação de alta velocidade ao operador.

No que respeita ao acesso sem fios, importa distinguir duas escalas. As **redes locais sem fios** (WLAN) operam dentro ou junto de edifícios, com alcances na ordem dos 50 metros e débitos que hoje ultrapassam 1 Gbit/s. As **redes celulares ou móveis** são fornecidas por operadores, com alcances na ordem dos quilómetros e débitos que podem igualmente atingir 1 Gbit/s nas gerações mais recentes. Finalmente, os **centros de dados** recorrem a ligações de altíssima capacidade, de 100 Gbit/s ou mais, entre grande número de servidores.

A escolha da rede de acesso é a decisão de arquitetura mais estruturante numa solução de IoT, porque condiciona simultaneamente o alcance, o consumo, o custo por dispositivo e o modelo de exploração.

5.4 Meios de Transmissão

Transmitir dados entre dois pontos exige, primeiro, converter esses dados em sinais físicos que o meio consiga transportar. Nos **meios guiados**, os sinais propagam-se ao longo de um suporte físico fixo. O cabo de pares entrelaçados (UTP) transporta sinais elétricos e classifica-se em categorias (Cat 5e, Cat 6, Cat 6a). A fibra ótica transporta sinais óticos e classifica-se em modos de operação, monomodo (OS1, OS2) ou multimodo (OM3, OM4). O cabo coaxial, com dois condutores concêntricos, transporta sinais elétricos e classifica-se pelo diâmetro e pela impedância (RG-6, RG-58). O meio guiado oferece previsibilidade e imunidade a interferências, mas impõe uma infraestrutura fixa, incompatível com dispositivos móveis ou de instalação dispersa.

Nos **meios não guiados**, os sinais propagam-se livremente no espaço, sob a forma de ondas rádio ou óticas. A consequência determinante é que o meio passa a ser partilhado: tudo o que é emitido numa dada frequência e numa dada área é recebido por todos os dispositivos ao alcance. Daqui decorre o funcionamento em **half-duplex**, isto é, um dispositivo não transmite e recebe em simultâneo na mesma frequência, porque o seu próprio sinal domina o recetor. O meio introduz ainda efeitos que o meio guiado não tem: reflexões em superfícies, obstruções por obstáculos e ruído proveniente de outras fontes. São tecnologias não guiadas o Wi-Fi, as redes celulares, o Bluetooth, o ZigBee, o Z-Wave, o LoRa, as micro-ondas, o satélite e as ligações óticas por laser.

Esta distinção entre meios guiados e não guiados é a origem de quase todas as diferenças de comportamento entre as tecnologias estudadas nesta unidade

curricular, e o capítulo 7 retoma-a em detalhe, ao tratar o problema do acesso a um meio partilhado.

6 Comutação, Desempenho e o Modelo de Camadas

Este capítulo trata dois temas que, à primeira vista, pouco têm em comum: como a informação atravessa a rede e que atrasos sofre nesse percurso, e como os protocolos se organizam entre si. Ambos são, contudo, indispensáveis para compreender as opções de projeto das tecnologias de IoT, que são em boa medida tentativas de contornar os custos aqui identificados.

6.1 Comutação de Pacotes

As mensagens não são transmitidas inteiras. São divididas em **pacotes**, cada um com uma dimensão máxima, e cada pacote transporta a informação necessária para se determinar o seu destino. Os protocolos de encaminhamento constroem, em cada router, tabelas que indicam a melhor ligação de saída para cada destino, e a rede encaminha cada pacote individualmente, da origem até ao destino.

Dois mecanismos condicionam o desempenho deste processo. O primeiro é a **latência de transmissão**: um pacote de L bits numa ligação de R bit/s demora, no mínimo, L/R segundos a ser transmitido em cada ligação. O segundo é o princípio de **store and forward**, segundo o qual o pacote tem de chegar por inteiro ao router antes de ser retransmitido para a ligação seguinte. A combinação dos dois faz o atraso acumular-se a cada salto. Numa rede IoT com vários saltos em malha, como uma rede ZigBee, este efeito é diretamente responsável pelo atraso fim-a-fim observado, e explica por que razão o número de saltos é um parâmetro de projeto e não um detalhe de implementação.

Quando o tráfego que chega a um equipamento excede a capacidade da ligação de saída, os pacotes aguardam em **filas de espera**. Ligações de menor taxa de transferência aumentam, por isso, a latência observada, e não apenas o tempo de transmissão. Se a fila encher, os pacotes que chegam são simplesmente descartados: é esta a principal origem da perda de pacotes numa rede. Em soluções de IoT, o gargalo está tipicamente no gateway, onde o tráfego agregado de dezenas de sensores tem de caber numa única ligação de saída.

6.2 Métricas de Desempenho

O desempenho de uma rede caracteriza-se por três métricas. A **latência** é a soma de todos os atrasos que um pacote sofre desde a origem até ao destino. A **perda de pacotes** é a fração de pacotes descartados, tipicamente por esgotamento de memória nas filas de espera. A **taxa de transferência** (*throughput*) é o ritmo efetivo a que os bits chegam ao recetor. As três não são independentes, e nenhuma delas se otimiza sem custo para as restantes.

A latência decompõe-se em quatro parcelas, somadas ao longo de cada segmento de rede. O **atraso de processamento** é o tempo de tratamento do pacote no router, incluindo a decisão de encaminhamento e a verificação de erros, e é tipicamente inferior ao microssegundo. O **atraso na fila de espera** é o tempo que o pacote aguarda até poder ser transmitido; depende do nível de congestão e é a parcela mais variável de todas. O **atraso de transmissão**, dado por L/R , é o tempo necessário para colocar todos os bits do pacote na ligação. O **atraso de propagação**, dado por d/s , é o tempo que o sinal demora a percorrer fisicamente a ligação, em que d é o comprimento da ligação e s a velocidade de propagação no meio.

A distinção entre as duas últimas parcelas é essencial e frequentemente confundida: o atraso de transmissão depende do débito da tecnologia, ao passo que o atraso de propagação depende apenas da distância e da física do

meio. Aumentar o débito de uma ligação reduz o primeiro e não afeta o segundo.

Quanto à taxa de transferência, distingue-se a instantânea, que é o ritmo a que o recetor recebe dados num dado momento, da média, que é o quociente entre o volume transferido e o tempo total. Num caminho com várias ligações em série, a taxa de transferência é limitada pela ligação mais lenta, designada **gargalo** (*bottleneck*). Em IoT, o gargalo está quase sempre na primeira ligação, a que une o sensor ao gateway, e não no núcleo da rede. Duas ferramentas permitem medir estas grandezas na prática: o *ping*, que mede a latência fim-a-fim e a taxa de perdas, e o *traceroute*, que mede a latência salto a salto ao longo do caminho.

6.3 Organização em Camadas

Os protocolos organizam-se em **camadas**, cada uma resolvendo uma parte bem delimitada do problema global da comunicação. Cada camada oferece um serviço à camada imediatamente acima e usa os serviços da camada imediatamente abaixo, sem conhecer o seu funcionamento interno. Esta independência permite a **substituibilidade**: pode trocar-se a implementação de uma camada sem alterar as restantes, desde que a interface do serviço se mantenha. O princípio é o mesmo que organiza uma viagem de avião, o serviço postal tradicional ou o atendimento numa urgência hospitalar, isto é, etapas sucessivas, cada uma com responsabilidade própria.

É graças a este princípio que a mesma aplicação de IoT funciona sobre Wi-Fi, sobre Ethernet ou sobre uma rede celular, sem qualquer alteração ao código. É também por isso que faz sentido estudar o acesso ao meio de forma abstrata, como se fará no capítulo seguinte: as conclusões aplicam-se a qualquer tecnologia que ocupe essa camada.

O **modelo TCP/IP** organiza a comunicação em cinco camadas. A camada de **aplicação** oferece serviços orientados às aplicações, como o HTTP, o SMTP,

o IMAP ou o FTP; em IoT, é aqui que residem o MQTT, o CoAP e o AMQP, estudados nas últimas aulas da unidade curricular. A camada de **transporte** identifica as aplicações em cada dispositivo e trata da segmentação, do controlo de fluxo e da retransmissão, com os protocolos TCP e UDP. A camada de **rede** identifica os dispositivos e encaminha os pacotes ao longo da Internet, com fragmentação quando necessário, através do protocolo IP. A camada de **ligação** encapsula os dados em tramas, deteta erros e trata da transmissão entre dispositivos ligados diretamente, e inclui o Ethernet, o Wi-Fi, o EuroDOCSIS e o GPON. A camada **física** converte os bits em sinais rádio, elétricos ou óticos, e define a interface física, com conetores e cabos. As duas camadas inferiores são o objeto central desta unidade curricular, e são onde as tecnologias de IoT mais se afastam das soluções convencionais.

O **modelo OSI** é posterior ao modelo TCP/IP e decompõe a camada de aplicação em três camadas distintas, num total de sete. A camada de **apresentação** especifica a interpretação dos dados, incluindo a compressão e a cifra da informação. A camada de **sessão**, entendendo-se por sessão um conjunto de canais de comunicação, permite retomar sessões após falha e trata da autenticação. As restantes camadas correspondem, na prática, às do modelo TCP/IP. O modelo OSI é largamente usado como vocabulário de referência, ainda que a Internet real siga a arquitetura TCP/IP; a designação “protocolos da camada de sessão”, que dá nome à Aula 11 desta unidade curricular, vem precisamente deste modelo.

6.4 Encapsulamento e o seu Custo em IoT

Em cada camada, os dados recebidos de cima são envolvidos por um cabeçalho próprio antes de serem entregues à camada de baixo. A mensagem da aplicação torna-se um **segmento** na camada de transporte, um **datagrama** na camada de rede e uma **trama** na camada de ligação. No destino, o processo inverso remove sucessivamente cada cabeçalho, até

entregar a mensagem original à aplicação. Os equipamentos intermédios processam apenas até à camada de que necessitam: um switch desencapsula até à camada de ligação, um router até à camada de rede.

Cada cabeçalho acrescentado representa, porém, dados que ocupam espaço no meio e energia a transmitir, sem transportar qualquer informação útil da aplicação. Em redes convencionais, este custo é desprezável face ao volume dos dados. Em IoT, onde a informação útil pode ser um único valor de temperatura com poucos bytes, os cabeçalhos podem ultrapassar o próprio conteúdo. É esta constatação, e não uma preferência estética, que motiva o 6LoWPAN, estudado na Aula 09, cuja função essencial é comprimir os cabeçalhos IPv6 até dimensões compatíveis com as tramas de uma rede de sensores.

7 A Camada de Ligação e o Acesso ao Meio

Este capítulo trata o problema central de qualquer tecnologia sem fios e, por isso, de praticamente todas as tecnologias estudadas nesta unidade curricular: como é que vários dispositivos partilham um meio de transmissão sem se anularem mutuamente. É o capítulo mais extenso desta parte, e não por acaso: as diferenças entre Bluetooth, ZigBee, Wi-Fi, LoRa e NB-IoT residem, em boa medida, nas respostas que cada um dá a este problema.

7.1 A Camada de Ligação de Dados

A camada de ligação estabelece o canal de comunicação entre **nós adjacentes**, entendendo-se por nó qualquer dispositivo terminal, router ou switch. A sua responsabilidade é transferir tramas, que contêm os datagramas da camada de rede, entre nós diretamente ligados entre si. Tem uma particularidade que a distingue de todas as outras: é a única camada cujo protocolo pode mudar a cada salto. Um datagrama pode atravessar Wi-Fi, depois Ethernet, depois fibra, sem nunca ser alterado.

As ligações dividem-se em dois tipos. As **ligações ponto-a-ponto** são terminadas diretamente entre dois dispositivos, como numa ligação Ethernet comutada moderna; operam em full-duplex e não exigem coordenação. As **ligações partilhadas com difusão** ligam múltiplos dispositivos ao mesmo meio, como o Wi-Fi, o satélite, o cabo ou o GPON; operam em half-duplex e exigem obrigatoriamente um protocolo de coordenação, designado *Medium Access Control* (MAC). Praticamente todas as tecnologias sem fios de IoT são ligações partilhadas, pelo que o controlo de acesso ao meio não é, para elas, um detalhe opcional.

A camada de ligação oferece quatro serviços. O **encapsulamento em tramas** adiciona os endereços da camada de ligação e os campos necessários às funcionalidades adicionais. O **acesso ao meio de transmissão** define as regras de quando uma trama pode ser enviada, e pode não existir em ligações ponto-a-ponto em full-duplex. A **entrega fiável entre nós adjacentes** é usada em ligações com muitos erros; em Wi-Fi, por exemplo, todas as tramas são confirmadas pelo recetor. A **deteção e correção de erros** identifica tramas corrompidas pelo meio, tipicamente através de um código de verificação.

7.2 O Problema do Acesso ao Meio

Num meio partilhado, se dois dispositivos transmitirem em simultâneo, os sinais sobrepõem-se e interferem mutuamente. O resultado é uma **colisão**: nenhuma das transmissões é corretamente recebida, e ambas são desperdiçadas. O agravante, num meio rádio, é que a colisão ocorre no **recetor**, e é por isso desconhecida dos transmissores no momento em que acontece. É esta assimetria entre onde a decisão é tomada e onde o problema se manifesta que torna o acesso ao meio um problema genuinamente difícil.

Um protocolo de acesso ao meio é, por isso, um **algoritmo distribuído**: cada dispositivo decide quando transmitir usando apenas informação local. Um bom

protocolo deve aproximar-se do débito total do canal quando só um nó transmite, repartir a capacidade de forma equitativa quando vários transmitem, e funcionar sem coordenação central. Em IoT acresce um critério que as redes convencionais tipicamente ignoram: cada colisão é energia gasta sem qualquer resultado, e a energia é o recurso mais escasso do dispositivo.

Os protocolos de múltiplo acesso agrupam-se em três famílias. Na **divisão de canal**, o canal é repartido em porções (de tempo, de frequência ou de código) e cada dispositivo usa exclusivamente a sua. No **acesso à vez**, os dispositivos transmitem por turnos, coordenados por sondagem ou pela circulação de um testemunho. No **acesso aleatório**, cada dispositivo transmite quando tem dados, aceitando o risco de colisão e resolvendo-a quando ocorre. Nenhuma destas famílias é universalmente superior, e a escolha depende da carga de tráfego, do número de nós e da tolerância a atraso.

7.3 Divisão de Canal

No **TDMA** (*Time Division Multiple Access*), o tempo é dividido em tramas, e cada trama em intervalos (*slots*) atribuídos a dispositivos concretos. Cada dispositivo transmite apenas no seu intervalo, à velocidade máxima do canal, e permanece silencioso nos restantes. As vantagens são a ausência total de colisões, um atraso máximo determinístico e, sobretudo em IoT, a possibilidade de desligar o rádio fora do intervalo próprio, com ganho energético direto. As desvantagens são o desperdício do intervalo quando o dispositivo não tem dados a enviar, e a necessidade de sincronização temporal rigorosa entre todos os nós.

No **FDMA** (*Frequency Division Multiple Access*), a banda disponível é dividida em sub-bandas, e cada dispositivo transmite continuamente na sua. Tal como no TDMA, não há colisões, mas cada dispositivo fica limitado a uma fração do débito total, mesmo que os restantes estejam inativos. Exige ainda bandas de guarda entre sub-bandas para evitar interferência mútua, o que consome espectro sem transportar dados. Foi a técnica das primeiras redes celulares

analógicas e continua presente, combinada com outras, em praticamente todos os sistemas atuais.

No **CDMA** (*Code Division Multiple Access*), todos os dispositivos transmitem na mesma banda e ao mesmo tempo, mas cada um multiplica os seus dados por um código distinto. Se os códigos forem mutuamente ortogonais, o recetor consegue separar a transmissão que lhe interessa, tratando as restantes como ruído. O CDMA é robusto a interferência de banda estreita e dispensa a coordenação temporal rigorosa do TDMA, mas exige um controlo de potência apertado, sob pena de os emissores mais próximos abafarem os mais distantes.

O **OFDMA** (*Orthogonal Frequency Division Multiple Access*) divide a banda em muitas subportadoras estreitas e ortogonais entre si. A cada dispositivo é atribuído um conjunto de subportadoras durante um conjunto de intervalos de tempo, combinando as lógicas do FDMA e do TDMA numa grelha bidimensional. Esta flexibilidade permite ajustar a capacidade atribuída a cada dispositivo com grande granularidade, e é a base técnica do 4G, do 5G e do Wi-Fi 6.

7.4 Acesso à Vez

Na **sondagem** (*polling*), um nó central pergunta sucessivamente a cada dispositivo se tem dados a transmitir, e concede-lhe a palavra em caso afirmativo. Elimina colisões e permite que os dispositivos periféricos sejam muito simples, mas introduz o atraso da própria sondagem e cria um ponto único de falha. É exatamente este o modelo do Bluetooth clássico, em que o dispositivo mestre sonda os escravos da piconet, como se verá na Aula 04.

Na **passagem de testemunho**, circula entre os dispositivos uma trama especial que confere o direito de transmitir a quem a detém. Dispensa nó central e garante acesso equitativo, mas a perda do testemunho paralisa a rede até que um mecanismo de recuperação o regenere.

Ambas as abordagens são eficientes com carga elevada, quando praticamente todos os nós têm sempre dados a enviar, e ineficientes com carga baixa e esporádica, que é precisamente o perfil típico do tráfego de IoT.

7.5 Acesso Aleatório: de ALOHA a CSMA

No **ALOHA** puro, um dispositivo transmite assim que tem dados, sem qualquer verificação prévia do estado do canal. Se não receber confirmação, assume que houve colisão e retransmite após um intervalo aleatório, precisamente para evitar repetir a colisão. É o protocolo mais simples possível e o que permite o dispositivo mais barato, mas a sua eficiência máxima é baixa, na ordem dos 18% da capacidade do canal. O ALOHA com intervalos (*slotted ALOHA*) duplica essa eficiência ao obrigar as transmissões a começar em instantes predefinidos. É este o princípio de acesso do LoRaWAN e do Sigfox, o que ilustra bem o compromisso subjacente: aceita-se uma eficiência de canal medíocre em troca de um terminal extraordinariamente simples e barato.

O **CSMA** (*Carrier Sense Multiple Access*) acrescenta ao acesso aleatório um passo simples: escutar o canal antes de transmitir. Se o canal estiver ocupado, o dispositivo adia a transmissão; se estiver livre, transmite. Esta única alteração reduz drasticamente as colisões face ao ALOHA, e é por isso a base da esmagadora maioria dos protocolos de acesso aleatório em uso.

As colisões não desaparecem, porém, por causa do **atraso de propagação**: dois nós podem escutar o canal livre praticamente ao mesmo tempo e transmitir ambos, porque o sinal de um ainda não chegou ao outro no momento da decisão. O intervalo durante o qual isto é possível designa-se **período de vulnerabilidade**, e é tanto maior quanto maior for a distância entre os nós. Daqui decorre um resultado importante, e por vezes contraintuitivo: o CSMA degrada-se à medida que a rede cresce em extensão física, e não apenas em número de nós.

7.6 CSMA/CD e CSMA/CA

No **CSMA/CD** (*Collision Detection*), o dispositivo continua a escutar o meio enquanto transmite, e aborta a transmissão assim que deteta uma colisão. Abortar cedo evita desperdiçar o canal com uma trama que já se sabe perdida, o que aumenta significativamente a eficiência. Após a colisão, o dispositivo aguarda um tempo aleatório, dado por um algoritmo de recuo exponencial binário, antes de voltar a tentar. É o protocolo histórico do Ethernet partilhado; nas redes Ethernet comutadas modernas, em que cada ligação é ponto-a-ponto e full-duplex, deixou de ser necessário.

Num meio rádio, contudo, a deteção de colisões é impraticável: o transmissor não consegue escutar o meio enquanto transmite, porque o seu próprio sinal satura o recetor. O **CSMA/CA** (*Collision Avoidance*) substitui, por isso, a deteção pela **prevenção**, procurando reduzir a probabilidade de colisão em vez de a detetar depois de ocorrer. Para isso, mesmo quando encontra o canal livre, o dispositivo aguarda um intervalo aleatório antes de transmitir, dessincronizando nós que estivessem à espera do mesmo momento. Como o emissor não consegue perceber por si se a trama chegou, o recetor tem de a **confirmar** explicitamente; a ausência de confirmação é interpretada como colisão. Em caso de insucesso, o intervalo de espera aleatório é duplicado a cada nova tentativa, de forma a aliviar o canal quando a carga é elevada.

O CSMA/CA é o protocolo do Wi-Fi e do IEEE 802.15.4, a norma que serve de base ao ZigBee e ao 6LoWPAN, pelo que reaparecerá em várias aulas desta unidade curricular.

7.7 O Problema do Terminal Escondido

Existe uma situação em que a escuta do canal falha por completo, e vale a pena analisá-la com cuidado porque expõe o limite fundamental do CSMA. Considerem-se três nós em linha: A e C estão ambos ao alcance de B, mas

demasiado afastados para se escutarem mutuamente. A escuta o canal, encontra-o livre (porque não ouve C) e transmite para B. C faz exatamente o mesmo, ao mesmo tempo. As duas transmissões colidem em B, e nem A nem C têm qualquer forma de o saber.

O mecanismo de escuta falha aqui justamente porque a decisão é tomada com informação local, no emissor, quando a colisão ocorre no recetor. A solução clássica é a troca prévia de mensagens curtas de reserva do meio: o emissor envia um pedido de envio e o recetor responde autorizando-o. Como a autorização parte do **recetor**, alcança todos os nós que lhe estão próximos, incluindo os que estão escondidos do emissor, que assim ficam a saber que devem manter-se em silêncio. O custo é o tráfego adicional das próprias mensagens de reserva, razão pela qual o mecanismo é tipicamente ativado apenas para tramas acima de uma dada dimensão.

7.8 Comparação e Implicações para IoT

Com **carga elevada**, a divisão de canal e o acesso à vez são superiores: não desperdiçam capacidade em colisões e garantem atraso limitado. Com **carga baixa e esporádica**, o acesso aleatório é superior: um nó isolado usa todo o canal de imediato, sem esperar pela sua vez nem pelo seu intervalo.

O tráfego de IoT é tipicamente esporádico e de pequena dimensão, o que explica o predomínio de variantes de CSMA e de ALOHA nas tecnologias de curto alcance e nas tecnologias de longo alcance não licenciadas. As redes celulares, que têm de servir simultaneamente tráfego humano e de máquinas com garantias de serviço, adotam a lógica oposta, de acesso escalonado centralmente, tema do capítulo seguinte.

7.9 Endereçamento, Ethernet e Redes Locais Sem Fios

O endereço da camada de ligação, também designado endereço físico ou **endereço MAC**, identifica dispositivos ligados a uma mesma rede. É

dependente da tecnologia e definido pelo fabricante da interface de rede; nas redes locais tem tipicamente 48 bits, representados em hexadecimal. Os primeiros bits identificam o fabricante, e dois bits sinalizam se o endereço é unicast ou multicast e se é de âmbito global ou local. Em redes de sensores, a dimensão do endereço é relevante por si só: o IEEE 802.15.4 admite endereços curtos de 16 bits precisamente para reduzir o peso do cabeçalho em tramas muito pequenas.

O **Ethernet** (IEEE 802.3) domina o mercado das redes locais desde os anos 70, apesar de terem existido alternativas tecnicamente superiores. É simples e de baixo custo: não estabelece ligações nem oferece fiabilidade, delegando essas funções nas camadas superiores. A trama contém o endereço de destino, o de origem, um campo de tipo que indica o protocolo da camada acima, os dados e um código de verificação de erros. O switch Ethernet armazena e encaminha tramas de acordo com uma tabela de comutação, de forma transparente para os dispositivos terminais. A tabela é construída por **aprendizagem**: para cada trama recebida, o switch associa o endereço de origem à interface por onde chegou. Se o destino não constar da tabela, a trama é enviada para todas as interfaces exceto a de origem; caso conste, é enviada apenas para a interface correspondente.

Nas **redes locais sem fios**, cada estação (STA) associa-se a um ponto de acesso (AP), e o conjunto formado por um ponto de acesso e as suas estações designa-se BSS (*Basic Service Set*). Os pontos de acesso anunciam periodicamente a rede, incluindo o seu identificador (SSID), e as estações procuram os identificadores que conhecem. A norma IEEE 802.11, na primeira versão de 1997, opera em 2,4 GHz e 5 GHz; as adendas sucessivas aumentaram o débito através de agregação de largura de banda e de múltiplas antenas (MIMO). O acesso ao meio é feito por CSMA/CA, com confirmação de todas as tramas, e a trama inclui campos de duração e de qualidade de serviço para gerir a reserva do meio.

8 Redes Móveis Celulares

As tecnologias tratadas até aqui cobrem, quando muito, algumas dezenas ou centenas de metros, e pressupõem dispositivos praticamente estáticos. As redes móveis resolvem dois problemas adicionais: cobrir territórios inteiros com espectro limitado, e manter a comunicação enquanto o dispositivo se desloca. A resposta a ambos é a mesma ideia estrutural, que dá nome à tecnologia. Esta arquitetura é depois reaproveitada pelo NB-IoT e pelo LTE-M para dar conectividade a dispositivos de IoT dispersos por uma região inteira, razão pela qual merece tratamento detalhado numa unidade curricular de IoT.

8.1 O Conceito Celular

Em vez de um único emissor de grande potência a cobrir toda a área, o território é dividido em **células**, cada uma servida por uma estação base de potência moderada. Como o sinal se atenua com a distância, a mesma frequência pode ser **reutilizada** noutra célula suficientemente afastada, sem interferência significativa. A reutilização de frequências é o que permite servir milhões de utilizadores com uma quantidade de espectro que, de outra forma, chegaria apenas a algumas centenas.

A consequência de projeto é notável: a capacidade total do sistema aumenta ao **diminuir** o tamanho das células, e não ao aumentar a potência de emissão. Daqui decorre a densificação progressiva das redes, com macrocélulas para cobertura ampla e células cada vez mais pequenas onde a procura é intensa. Células menores implicam também menor distância ao dispositivo, logo menor potência de emissão exigida ao terminal, o que tem impacto energético direto em dispositivos de IoT. Em contrapartida, quanto menores as células, mais frequentes são as transições de célula à medida que o dispositivo se desloca.

8.2 Arquitetura de uma Rede Celular

Uma rede celular organiza-se em três blocos. O **equipamento de utilizador** (UE) é o terminal, que pode ser um telemóvel, um módulo industrial ou um sensor com módulo celular integrado. A **rede de acesso rádio** (RAN) é o conjunto das estações base, designadas eNodeB no 4G e gNodeB no 5G, responsáveis pela interface rádio e pelo escalonamento do acesso. A **rede núcleo** (*core*) reúne as funções de autenticação, de gestão da mobilidade, de faturação e de ligação às redes externas, designadamente à Internet.

Esta separação entre acesso rádio e núcleo é o que permite que o mesmo núcleo sirva tecnologias de acesso diferentes, e que umas e outras evoluam a ritmos distintos. A identidade do subscritor reside num módulo dedicado, o cartão SIM, hoje frequentemente na forma de eSIM soldado, mais adequado a dispositivos de IoT selados e instalados em campo. A gestão da rede é integralmente do operador, o que traz garantias de serviço e cobertura, mas também dependência contratual e custo recorrente por dispositivo.

8.3 Acesso ao Meio em Redes Celulares

Ao contrário do Wi-Fi, a rede celular não deixa os terminais disputar o meio: o acesso é **escalonado centralmente** pela estação base. A estação base conhece a procura de cada terminal e a qualidade do canal de cada um, e distribui por eles os recursos de tempo e de frequência. No sentido descendente, a estação base é a única emissora, pelo que não há colisões; no sentido ascendente, cada terminal só transmite quando e onde lhe for indicado.

Este modelo permite garantias de qualidade de serviço que o acesso aleatório não consegue oferecer: latência limitada, débito reservado e prioridades diferenciadas. Permite também um controlo de potência apertado, com o terminal a emitir apenas a potência necessária, o que reduz a interferência e poupa bateria. O preço é a complexidade: a sincronização e a sinalização de

controle necessárias tornam o terminal mais caro e mais consumidor do que um simples rádio de acesso aleatório. É exatamente este compromisso que separa as soluções celulares das LPWAN não licenciadas.

Subsiste, porém, um problema: um terminal que ainda não tem recursos atribuídos precisa de os pedir, mas não tem por onde o fazer de forma escalonada. A solução é reservar um **canal de acesso aleatório**, em que os terminais competem por contenção, enviando um preâmbulo escolhido de um conjunto limitado. Se dois terminais escolherem o mesmo preâmbulo no mesmo instante, há colisão e ambos repetem o procedimento após um intervalo aleatório. Uma rede celular combina, assim, as duas famílias de acesso: aleatório apenas para o pedido inicial, escalonado para todo o tráfego subsequente. Em cenários de IoT massivo, com dezenas de milhares de dispositivos a acordar em simultâneo, é precisamente este canal que se torna o gargalo do sistema.

8.4 Técnicas de Múltiplo Acesso e Duplexagem

A evolução das gerações móveis pode ler-se como uma sucessão de técnicas de múltiplo acesso. O **1G** era analógico e usava divisão de frequência (FDMA), com cada chamada a ocupar um canal dedicado. O **2G**, com o GSM, era digital e combinava divisão de frequência e de tempo (FDMA e TDMA), com vários utilizadores a partilharem a mesma portadora em intervalos distintos. O **3G**, com o UMTS, adotou a divisão de código (WCDMA), com todos os utilizadores a partilharem a mesma banda larga, separados por códigos ortogonais. O **4G**, com o LTE, adotou o OFDMA no sentido descendente e, no sentido ascendente, uma variante de menor razão de potência de pico, precisamente para poupar a bateria do terminal. O **5G**, com o NR, usa OFDMA em ambos os sentidos, com espaçamento de subportadoras configurável, o que permite servir com a mesma tecnologia desde tráfego de muito baixa latência a tráfego de banda larga.

A leitura desta evolução é clara e pertinente para IoT: cada geração procurou maior granularidade na atribuição de recursos, para acomodar tipos de tráfego cada vez mais heterogêneos, incluindo o de máquinas.

Além de repartir o canal entre utilizadores, é necessário separar os dois sentidos de comunicação. Na **duplexagem por divisão de frequência** (FDD), cada sentido usa uma banda distinta, o que permite transmissão simultânea nos dois sentidos, à custa de espectro emparelhado. Na **duplexagem por divisão de tempo** (TDD), ambos os sentidos partilham a mesma banda, alternando no tempo, o que dispensa espectro emparelhado e permite ajustar a repartição à assimetria do tráfego. Para IoT, o TDD tem uma vantagem adicional: como o tráfego é fortemente assimétrico, com o dispositivo a enviar muito mais do que recebe, a repartição pode ser ajustada em conformidade.

8.5 Gerações e Mobilidade

Em termos de serviços, o **1G** oferecia voz analógica, sem confidencialidade nem dados. O **2G** trouxe voz digital, mensagens curtas e os primeiros serviços de dados, com o GPRS e o EDGE a introduzirem a comutação de pacotes na rede móvel. O **3G** trouxe banda larga móvel com débitos que tornaram viável o acesso à Internet a partir do terminal. O **4G** (LTE) tornou a rede integralmente comutada por pacotes, com a voz transportada sobre IP, e débitos na ordem das centenas de Mbit/s. O **5G** oferece débitos na ordem do Gbit/s, latências muito reduzidas e, pela primeira vez, suporte nativo para comunicação massiva de máquinas. É relevante notar que só a partir do 4G, com o NB-IoT e o LTE-M introduzidos em 2016, a normalização celular passou a tratar a IoT como caso de utilização de primeira classe, e não como tráfego de dados convencional.

Quanto à mobilidade, à medida que o terminal se desloca, o sinal da célula atual degrada-se e o de uma célula vizinha melhora, tornando necessária a

transferência da ligação. Esse processo designa-se **handover** e é decidido a partir de medições que o próprio terminal reporta periodicamente à rede. O handover pode ser abrupto, com interrupção da ligação anterior antes de estabelecer a nova, ou suave, com as duas ligações momentaneamente ativas em paralelo. A rede mantém ainda o registo da localização aproximada de cada terminal, de forma a poder alcançá-lo quando existe tráfego que lhe é destinado. O **roaming** estende este mecanismo a redes de outros operadores, com base em acordos que permitem ao terminal ser autenticado pela rede de origem enquanto é servido por uma rede visitada.

Em IoT, estas funcionalidades têm um peso próprio. Muitos dispositivos são fixos e não precisam de handover, mas a instalação internacional de equipamento justifica frequentemente SIMs com roaming permanente. Por esta razão, o NB-IoT dispensa o handover em ligação ativa, enquanto o LTE-M o mantém, precisamente para servir casos de utilização com mobilidade real.

8.6 O 5G e os Casos de Utilização de Máquinas

O 5G organiza-se explicitamente em torno de três famílias de casos de utilização. O **eMBB** (*enhanced Mobile Broadband*) é a banda larga móvel de alto débito, a continuação natural da evolução das gerações anteriores. O **URLLC** (*Ultra-Reliable Low-Latency Communications*) destina-se a comunicações de latência muito baixa e fiabilidade muito elevada, para automação industrial, veículos autónomos e aplicações críticas. O **mMTC** (*massive Machine-Type Communications*) destina-se à comunicação massiva de máquinas, dimensionada para densidades na ordem de um milhão de dispositivos por quilómetro quadrado.

As três famílias exigem otimizações contraditórias entre si: não é possível maximizar simultaneamente débito, latência e densidade de dispositivos. Trata-se do mesmo compromisso fundamental que a secção 13.3 desta sebeta enuncia entre tecnologias distintas, agora formulado dentro de uma única tecnologia. A resposta do 5G é o **network slicing**: instanciar sobre a mesma

infraestrutura física várias redes lógicas, cada uma configurada e dimensionada para um perfil de tráfego. Para IoT, a categoria relevante é a mMTC, e é nela que se enquadram a evolução do NB-IoT e do LTE-M integrados no 5G.

9 Das Redes de Comunicação às Tecnologias de IoT

Tudo o que foi visto nos capítulos anteriores descreve redes concebidas para pessoas: débito elevado, alimentação garantida e tolerância a protocolos complexos. As tecnologias de IoT resolvem os mesmos problemas, isto é, acesso ao meio, endereçamento, encapsulamento e encaminhamento, mas sob restrições radicalmente diferentes. Este capítulo faz essa ponte de forma explícita, antes de o resto da sebenta passar ao panorama das tecnologias concretas.

9.1 O Modelo de Camadas numa Solução de IoT

Vale a pena mapear o modelo de camadas às tecnologias estudadas nesta unidade curricular. Nas camadas **física e de ligação** situam-se o IEEE 802.15.4, o Bluetooth Low Energy, o LoRa e o NB-IoT. É aqui que se decide o alcance e o consumo, e é aqui que vive o controlo de acesso ao meio estudado no capítulo 7. Na camada de **rede** situa-se o IPv6 comprimido pelo 6LoWPAN, com encaminhamento em malha pelo RPL, temas das Aulas 08, 09 e 10. Na camada de **transporte** predomina o UDP em vez do TCP, por ser mais leve e não exigir estabelecimento de ligação, o que se adequa a dispositivos que acordam, enviam e voltam a dormir. Nas camadas de **sessão e aplicação** situam-se o CoAP, o MQTT e o AMQP, concebidos para cabeçalhos pequenos e para o padrão de publicação e subscrição, temas das Aulas 11 e 12.

O gateway é o ponto onde as camadas inferiores mudam: abaixo dele, uma tecnologia de curto alcance; acima dele, IP convencional sobre a rede de acesso do edifício ou do operador. Esta tradução é exatamente a função do gateway M2M descrita no capítulo 3, agora com o vocabulário técnico necessário para a descrever com precisão.

9.2 Acesso ao Meio e Consumo Energético

Há uma consequência do capítulo 7 que merece tratamento autónomo, por ser o critério de projeto dominante em IoT e por ser frequentemente subestimado.

Num dispositivo alimentado a bateria, o rádio é tipicamente o componente que mais energia consome, e consome-a tanto a transmitir como a **escutar**.

Escutar o canal não é, portanto, gratuito. O CSMA obriga o dispositivo a manter o rádio ligado antes de cada transmissão, e a escuta inútil (*idle listening*) é uma das principais fontes de desperdício energético numa rede de sensores. A isto acresce que cada colisão significa energia gasta numa transmissão perdida, à qual se soma a energia da retransmissão subsequente.

Daqui decorre o interesse renovado do TDMA em IoT, apesar de ser a técnica mais antiga das que se estudaram: conhecer antecipadamente o seu intervalo permite ao dispositivo desligar completamente o rádio no resto do tempo. É precisamente esse o princípio do 6TiSCH, estudado na Aula 10, que combina intervalos temporais com salto de frequência sobre o IEEE 802.15.4.

De forma mais geral, o parâmetro determinante é o **ciclo de trabalho**, isto é, a fração de tempo em que o rádio está ativo. Autonomias de vários anos só são possíveis com ciclos de trabalho muito abaixo de 1%. A consequência de projeto é clara, e convém retê-la: em IoT, o protocolo de acesso ao meio não é escolhido pelo débito que oferece, mas pelo tempo que permite ao rádio estar desligado.

9.3 Redes Celulares para IoT: NB-IoT e LTE-M

O **NB-IoT** é uma tecnologia de banda muito estreita, ocupando cerca de 180 kHz, que pode ser instalada dentro de uma portadora LTE, na sua banda de guarda ou de forma autónoma. Oferece débitos na ordem de algumas dezenas de kbit/s e uma melhoria de cobertura na ordem dos 20 dB face às tecnologias celulares anteriores, o que lhe permite alcançar caves e zonas interiores de edifícios onde um telemóvel convencional não teria serviço. Prescinde deliberadamente de mobilidade em ligação ativa e de voz, para simplificar o terminal e reduzir consumo e custo.

O **LTE-M**, também designado eMTC, ocupa cerca de 1,4 MHz e oferece débitos na ordem do Mbit/s, suportando mobilidade com handover e voz sobre IP. A escolha entre os dois resume-se, no essencial, a mobilidade e débito (LTE-M) contra cobertura, custo e autonomia (NB-IoT).

Ambos recorrem a dois mecanismos determinantes para a autonomia: um modo de poupança em que o dispositivo permanece registado na rede mas inalcançável durante longos períodos, e a receção descontínua estendida, que espaça os instantes em que o dispositivo escuta a rede. Estes mecanismos são a transposição, para o mundo celular, do princípio do ciclo de trabalho reduzido enunciado na secção anterior: o dispositivo mantém-se na rede sem manter o rádio ligado.

9.4 Celular Licenciado e LPWAN Não Licenciado

A comparação entre as duas grandes famílias de soluções de longo alcance pode agora ser feita em termos técnicos precisos. As soluções celulares operam em espectro licenciado, com acesso escalonado, garantias de serviço e infraestrutura do operador, mas implicam custo recorrente por dispositivo. As soluções LPWAN não licenciadas, como o LoRa e o Sigfox, operam em

espectro partilhado, com acesso aleatório e sem garantias, mas permitem infraestrutura própria e dispensam subscrição.

A diferença técnica essencial reside no acesso ao meio, e é dela que decorrem quase todas as restantes: escalonamento centralizado de um lado, contenção pura do outro, com consequências diretas em latência, previsibilidade e escalabilidade. Nenhuma das opções é universalmente melhor. É a natureza da aplicação, a densidade de dispositivos e o modelo de negócio que determinam a escolha, tema retomado em detalhe na Aula 03.

9.5 Síntese

Uma rede organiza-se em periferia, acesso e núcleo, e transporta informação por comutação de pacotes, com a latência a decompor-se em processamento, espera em fila, transmissão e propagação. A organização em camadas permite que a mesma aplicação funcione sobre qualquer tecnologia de acesso, mas cada camada acrescenta cabeçalhos que, em IoT, podem exceder a informação útil.

Em meios partilhados, o problema central é o acesso ao meio, e as respostas dividem-se em divisão de canal, acesso à vez e acesso aleatório. O acesso aleatório é adequado a tráfego esporádico e sustenta o Wi-Fi, o IEEE 802.15.4 e as LPWAN não licenciadas; o acesso escalonado sustenta as redes celulares e as suas garantias de serviço. As redes móveis resolvem cobertura e mobilidade através do conceito celular, e reservam o acesso aleatório apenas para o pedido inicial de recursos.

Acima de tudo, retenha-se que, em IoT, o critério dominante na escolha de um protocolo de acesso ao meio não é o débito, mas a fração de tempo em que permite manter o rádio desligado. Com este enquadramento, os capítulos seguintes percorrem as tecnologias concretas, cada uma correspondendo a um compromisso distinto entre estes eixos.

10 Enquadramento: Escala, Requisitos e Espectro

Antes de comparar tecnologias concretas, importa fixar os critérios que tornam essa comparação possível: a escala espacial da rede, os requisitos próprios das comunicações em IoT e o regime de utilização do espectro radioelétrico.

10.1 Classificação das Redes por Âmbito Espacial

As redes de computadores classificam-se, entre outros critérios, pela extensão física que cobrem. Essa extensão não é um detalhe descritivo: condiciona diretamente que tecnologias de comunicação são aplicáveis, porque o alcance de uma tecnologia rádio decorre da potência disponível, da frequência utilizada e das restrições regulamentares que sobre ela incidem.

À escala mais reduzida encontram-se as redes de campo próximo (NFC) e as redes corporais (BAN), com alcances que vão de centímetros a poucos metros. Seguem-se as redes pessoais (PAN), as redes domésticas (HAN) e as redes locais, com e sem fios (LAN e WLAN), típicas de uma habitação ou de um edifício de escritórios. Em escalas superiores situam-se as redes de campus (CAN), as redes metropolitanas (MAN), incluindo as redes municipais sem fios, e as redes de área alargada (WAN), até chegar à própria Internet.

Uma solução de IoT raramente vive numa única destas escalas. O caso corrente combina várias: sensores interligados por uma rede pessoal de curto alcance, agregados num gateway local, que por sua vez comunica com serviços na cloud através de uma rede de área alargada. Perceber esta estratificação é o primeiro passo para escolher tecnologias de forma fundamentada.

10.2 Requisitos das Comunicações em IoT

As comunicações em IoT afastam-se, em vários eixos, do que se exige a uma rede celular concebida para tráfego humano. O custo por dispositivo e por ligação tem de ser baixo, porque o número de nós é elevado e cresce com a dimensão da instalação. O consumo energético tem de ser reduzido, com autonomias de bateria frequentemente medidas em anos, já que muitos dispositivos ficam instalados em locais de difícil acesso. O número de ligações simultâneas por célula ou por gateway é muito superior ao de uma rede de voz. Os requisitos de débito são variáveis, mas quase sempre modestos. E os próprios dispositivos são pequenos, com capacidade de processamento e de armazenamento limitadas, o que impõe arquiteturas e protocolos simples.

Esta lista não descreve uma aplicação única, mas um espaço de aplicações com requisitos muito distintos entre si. A largura de banda necessária a um sensor de temperatura que reporta um valor por hora nada tem que ver com a de uma câmara de vigilância. O alcance exigido separa aplicações confinadas a um edifício de aplicações distribuídas por uma região agrícola. A autonomia energética é determinante em dispositivos a bateria e irrelevante em dispositivos ligados à rede elétrica. Os requisitos de qualidade de serviço variam com a criticidade da aplicação. É precisamente esta diversidade que justifica que o espectro radioelétrico seja disponibilizado em várias bandas de frequência, adequadas a casos de utilização diferentes, e que não exista uma tecnologia universal.

10.3 Espectro Licenciado e Não Licenciado

O espectro utilizado por uma tecnologia pode ser licenciado ou não licenciado, e a diferença tem consequências práticas relevantes.

O espectro licenciado é atribuído a operadores mediante licença. Oferece melhor gestão de interferência, porque o número de emissores autorizados é

controlado, e permite maior segurança de rede e fiabilidade superior, com garantias de qualidade de serviço contratualizáveis. Tem ainda a vantagem de permitir reutilizar a infraestrutura celular já instalada e o ecossistema de dispositivos que a acompanha, o que reduz o esforço de implantação de soluções M2M e IoT sobre redes móveis existentes.

O espectro não licenciado dispensa taxas de licenciamento, o que reduz de forma significativa o custo de operação. Em contrapartida, está sujeito a limites regulamentares de potência radiada (as restrições de EIRP) e não oferece qualquer garantia de qualidade de serviço, uma vez que todos os dispositivos que cumpram as condições técnicas fixadas na regulamentação podem aceder à mesma banda. Aplicações de curto alcance e tolerantes a atraso são os casos de utilização típicos deste regime.

A escolha entre os dois regimes traduz-se, no essencial, num compromisso entre custo de operação e garantias de serviço. Uma solução de contagem de consumos energéticos numa área urbana pode aceitar a incerteza do espectro não licenciado; uma aplicação de segurança crítica dificilmente o fará.

10.4 Panorama de Soluções Técnicas

O conjunto de tecnologias disponíveis para IoT organiza-se em famílias. Nas soluções celulares M2M, operadas em espectro licenciado, contam-se o NB-IoT, o eMTC e o LTE V2X, este último orientado a comunicações veiculares. Nas soluções não celulares de longo alcance, em espectro não licenciado, encontram-se o LoRa, o Sigfox, o Ingenu e a família Weightless, nas variantes N, P e W. Nas soluções de curto alcance situam-se o Bluetooth e o Bluetooth Low Energy, o ZigBee, o Z-Wave, o Wi-Fi, o NFC e o RFID. O Wi-Fi tem ainda variantes orientadas a IoT, como o IEEE 802.11ah, concebido para maior alcance e menor consumo, e o IEEE 802.11p, destinado a comunicações veiculares. Quando existe infraestrutura fixa disponível, as soluções cabladas (Ethernet e Powerline) continuam a ser opções válidas.

Do ponto de vista arquitetural, estas tecnologias distribuem-se por camadas. Na base estão os sensores e atuadores, ligados por tecnologias de curto alcance ou por cabo. Estes dispositivos concentram-se em gateways, industriais ou domésticos, que agregam o tráfego da rede local de sensores. O gateway liga-se depois à infraestrutura de transporte (redes celulares, fibra ótica, cabo ou satélite) e, no topo, situam-se os serviços de armazenamento na cloud e as camadas de análise que processam os dados recolhidos.

11 Soluções Cabladas

Nem todas as soluções de IoT recorrem a comunicação sem fios. Quando existe infraestrutura fixa e os dispositivos não têm restrições de mobilidade ou de alimentação, as soluções cabladas mantêm vantagens claras.

11.1 Ethernet (IEEE 802.3)

A Ethernet é uma tecnologia de baixo custo e elevada fiabilidade, com desempenho de largura de banda muito superior ao das alternativas sem fios. Permite ainda alimentar dispositivos através do próprio cabo, recorrendo a Power over Ethernet, embora isso exija circuitos e componentes adicionais no equipamento.

As limitações são igualmente claras. Exige uma ligação por cabo permanente, o que restringe a mobilidade e encarece a instalação em edifícios já construídos. O consumo de corrente é elevado e contínuo, tipicamente na ordem dos 200 a 300 mA, o que a torna incompatível com dispositivos alimentados a bateria. E o conector é volumoso, o que limita a sua integração em dispositivos de pequena dimensão. Em soluções de IoT, a Ethernet surge por isso sobretudo do lado do gateway, e não do lado do sensor.

11.2 PowerLAN

A PowerLAN consiste no transporte de tramas Ethernet sobre a rede elétrica existente, aproveitando a cablagem já instalada no edifício. Não deve ser confundida com Power over Ethernet: nesta, é a rede de dados que transporta energia; na PowerLAN, é a rede elétrica que transporta dados.

Existe no mercado uma grande diversidade de modelos e de características, alguns dos quais integram Wi-Fi para funcionarem simultaneamente como extensores de cobertura sem fios. As velocidades anunciadas podem atingir os 2 Gbit/s, mas o desempenho efetivo depende fortemente da distância entre pontos e da qualidade da instalação elétrica. O ruído elétrico introduzido por outros equipamentos ligados à mesma rede constitui uma ameaça real ao funcionamento da ligação, o que torna esta solução menos previsível do que a Ethernet convencional.

12 Identificação por Radiofrequência: RFID e NFC

O RFID e o NFC ocupam o extremo inferior da escala de alcance. Não constituem redes no sentido convencional, mas resolvem o problema da identificação de objetos e da interação por proximidade, funções recorrentes em soluções de IoT.

12.1 RFID: Conceito e Funcionamento

O RFID recorre a ondas rádio para ler informação armazenada numa etiqueta associada a um objeto. As primeiras aplicações remontam aos anos 40, e a primeira patente associada à tecnologia foi atribuída a Charles Walton em 1983. A tecnologia permite identificar objetos, registar metadados ou controlar individualmente um alvo, e tem a particularidade de não exigir linha de vista

direta entre o leitor e a etiqueta, ao contrário do código de barras, que desempenha função equivalente mas requer leitura ótica.

Um sistema RFID é composto por três elementos: uma etiqueta (tag), um leitor (também designado interrogador) e uma antena. A etiqueta integra um microchip, que armazena e processa a informação, e uma antena, que recebe e transmite o sinal; contém tipicamente um número de série único do objeto a que está associada. O leitor está normalmente ligado a um computador anfitrião ou a uma rede, onde a informação recolhida é processada.

O funcionamento assenta em indução eletromagnética. As bobines do leitor criam um campo magnético quando percorridas por corrente elétrica. A antena da etiqueta recebe essa excitação, que lhe permite responder. Nas etiquetas passivas, a energia recebida na excitação é aproveitada para alimentar o próprio circuito, o que dispensa bateria. A etiqueta responde então com dados, que podem ser um simples identificador ou a resposta a um desafio enviado pelo interrogador. A tecnologia opera em várias gamas de frequência: LF entre 125 e 134 kHz, HF a 13,56 MHz, e UHF a 433 MHz e entre 860 e 915 MHz.

12.2 Etiquetas Passivas e Ativas

A distinção entre etiquetas passivas e ativas é determinante nas aplicações possíveis.

Uma etiqueta passiva não contém bateria e usa a energia da onda rádio do interrogador para devolver a informação armazenada. Funciona, por isso, sem manutenção, com tempo de vida útil que ultrapassa os vinte anos. É barata de fabricar e muito pequena, as dimensões são comparáveis às de um grão de arroz, o que lhe abre um leque quase ilimitado de aplicações em bens de consumo. Em contrapartida, só pode ser lida a distâncias muito curtas, o que restringe fortemente algumas aplicações, e dificilmente permite integrar sensores que exijam alimentação elétrica para funcionar.

Uma etiqueta ativa dispõe de bateria própria. Isso permite-lhe maior alcance de leitura e a integração de funcionalidades adicionais, incluindo sensorização, a troco de custo superior, maior dimensão e necessidade de manutenção periódica.

12.3 NFC: Conceito e Especificações

O NFC é um conjunto de protocolos de comunicação entre dispositivos eletrónicos situados a muito curta distância, tipicamente entre 0 e 2 cm, podendo em certas configurações chegar aos 10 cm. Constitui um subconjunto da tecnologia RFID, concebido especificamente para dispositivos em grande proximidade. Recorre a campos eletromagnéticos de indução, ao contrário do Bluetooth e do Wi-Fi, que assentam em transmissão rádio propriamente dita. Oferece uma ligação de baixo débito com configuração simples, o que a torna adequada para iniciar, fazer o *bootstrap* de, ligações sem fios mais capazes. Permite comunicação entre dois dispositivos alimentados, ambos ativos, ou entre um dispositivo alimentado e um elemento passivo sem alimentação própria.

Do ponto de vista técnico, o NFC opera a 13,56 MHz, numa banda ISM disponível globalmente e não licenciada, sobre a interface aérea definida na norma ISO/IEC 18000-3. Suporta débitos de 106, 212 e 424 kbit/s. A distância teórica de funcionamento com antenas compactas normalizadas chega aos 20 cm, mas a distância prática ronda os 4 cm.

A tecnologia foi aprovada como norma ISO/IEC em dezembro de 2003 e, posteriormente, como norma ECMA. As normas de referência são a ISO/IEC 18092, correspondente à ECMA-340, que define a interface e o protocolo NFCIP-1, e a ISO/IEC 21481, correspondente à ECMA-352, que define o NFCIP-2. O NFC incorpora ainda a norma ISO/IEC 14443. Sobre estas normas, o NFC Forum definiu um formato comum de dados, designado NFC Data

Exchange Format (NDEF), que garante interoperabilidade entre implementações de fabricantes distintos.

12.4 Modos de Operação, Tipos de Etiqueta e Aplicações

O NFC define três modos de operação. No modo de leitura e escrita, o dispositivo ativo lê ou altera o conteúdo de uma etiqueta NFC passiva. No modo ponto-a-ponto, normalizado pelo NFC Forum em 2009, dois dispositivos ativos trocam informação entre si. No modo de emulação de cartão, o dispositivo comporta-se perante o leitor como um cartão sem contacto convencional, o que sustenta as aplicações de pagamento.

O comportamento de cada elemento decorre destes modos. Um dispositivo ativo, tipicamente um telemóvel com NFC, recolhe informação de etiquetas, troca dados com outros dispositivos compatíveis e pode alterar o conteúdo da etiqueta, quando autorizado a fazê-lo. Um leitor emite continuamente sinais portadores de radiofrequência e observa os sinais recebidos à espera de dados. Uma etiqueta passiva não dispõe de fonte de energia própria: absorve a energia emitida pelo leitor e responde com informação modulada.

Quanto aos tipos de etiqueta, os tipos 1 e 2 baseiam-se na norma ISO 14443-A, são de leitura e escrita e podem ser configurados pelo utilizador como apenas de leitura; a memória disponível é de 48 ou 96 bytes, expansível até 2 KB. O tipo 3 baseia-se na norma japonesa JIS X 6319-4, conhecida como Sony FeliCa, com a configuração de leitura e escrita definida no momento do fabrico.

As aplicações correntes incluem cartazes inteligentes (*smart posters*), pagamento móvel, partilha de ficheiros de pequena dimensão como contactos, e cenários de interação ponto-a-ponto. A tecnologia é ainda usada em documentos de identidade eletrónicos e em cartões de acesso. As vantagens residem na conveniência (a interação resume-se a um toque) e na versatilidade, com aplicação desde cartões bancários a passes de transporte e sistemas de fidelização. As limitações são de duas ordens: por um lado, a dependência da

adesão das empresas ao ecossistema, já que sem integração pelos comerciantes a tecnologia não chega ao utilizador; por outro, a exposição a riscos de segurança, que aumenta à medida que os telemóveis concentram informação sensível e se tornam alvos atrativos.

13 Tecnologias Sem Fios de Curto Alcance

Este capítulo percorre as tecnologias que sustentam redes pessoais e locais em soluções de IoT, e termina com os critérios que orientam a escolha entre elas.

13.1 Bluetooth

O Bluetooth é uma tecnologia sem fios de baixo consumo que opera em curto alcance na banda ISM dos 2,4 GHz. Surgiu como alternativa sem fios às ligações por cabo e sustenta a criação de redes pessoais (PAN). Suporta débitos na ordem de 1 Mbit/s, adequados a tráfego de dados e, em versões mais recentes, a tráfego de vídeo. Recorre a espalhamento espectral por saltos de frequência (*Frequency Hopping Spread Spectrum*), o que aumenta a robustez face a interferências numa banda partilhada por muitos outros equipamentos. Opera em modo ligado e em modo não ligado, consoante exista ou não uma associação estabelecida entre dispositivos.

O alcance depende da classe de potência do dispositivo. A classe 1, com potência máxima de 100 mW (20 dBm), atinge cerca de 100 m. A classe 2, com 2,5 mW (4 dBm), atinge cerca de 10 m. A classe 3, com 1 mW (0 dBm), fica-se por cerca de 1 m. O Bluetooth 5 quadruplicou o alcance face à geração anterior, o que orientou de forma decisiva a tecnologia para cenários de IoT. O Bluetooth é retomado em detalhe nas aulas 4 e 5.

13.2 ZigBee e Wi-Fi

O ZigBee é uma tecnologia de baixo custo e ampla disponibilidade comercial, orientada a redes de sensores com consumo energético reduzido. Define três papéis distintos para os dispositivos que compõem a rede. O coordenador atua como raiz da rede e como ponte para outras redes, sendo responsável pela formação da rede. O router é um dispositivo intermediário que permite que os dados atravessem a rede em direção a outros dispositivos, alargando a cobertura. O dispositivo terminal (*end device*) tem funcionalidade limitada e comunica apenas com o seu nó pai, o que lhe permite passar a maior parte do tempo em repouso e poupar energia. Esta organização é retomada em detalhe na aula 7.

O Wi-Fi cobre um leque de variantes com características muito distintas. O IEEE 802.11a opera a 5 GHz, com débito até 54 Mbit/s e alcance típico de 10 m. O IEEE 802.11b opera a 2,4 GHz, com débito até 11 Mbit/s e alcance típico de 140 m. O IEEE 802.11g opera igualmente a 2,4 GHz, com débito até 54 Mbit/s e alcance de 140 m. O IEEE 802.11n opera a 2,4 GHz e 5 GHz, com débito até 450 Mbit/s e alcance típico de 250 m. O consumo elevado destas variantes limita a sua aplicação em dispositivos alimentados a bateria.

O IEEE 802.11ah, comercialmente designado Wi-Fi HaLow, responde a esta limitação. Opera a 900 MHz, com débito na ordem dos 8 Mbit/s, privilegiando alcance e consumo em detrimento do débito. O consumo reduzido coloca-o em concorrência direta com o Bluetooth em aplicações de sensorização, ao mesmo tempo que oferece débitos superiores e cobertura mais alargada do que as tecnologias de curto alcance convencionais. A operação em frequências mais baixas melhora ainda a penetração em obstáculos, o que favorece a cobertura no interior de edifícios. Constitui, na prática, um ponto intermédio entre as redes locais sem fios clássicas e as tecnologias de longo alcance e baixo consumo tratadas na aula seguinte.

13.3 Critérios de Seleção e Compromissos

Nenhuma tecnologia reúne simultaneamente custo reduzido, longo alcance e largura de banda elevada. A escolha implica sempre ceder num dos eixos, e reconhecê-lo cedo evita especificações irrealistas. O princípio está formulado, de forma irónica mas exata, na RFC 1925, conhecida como “The Twelve Networking Truths”: entre bom, rápido e barato, é possível escolher apenas dois.

Aplicado às tecnologias vistas nesta aula, o princípio traduz-se assim. As tecnologias de curto alcance, como o Bluetooth ou o ZigBee, privilegiam o consumo e o custo, sacrificando alcance. As tecnologias celulares oferecem cobertura e qualidade de serviço, mas implicam custos de licenciamento e consumo superior. O RFID e o NFC oferecem custo por etiqueta muito baixo e dispensam alimentação, ao preço de um alcance de centímetros e da ausência de uma rede propriamente dita. O Wi-Fi convencional oferece débito elevado a troco de consumo incompatível com autonomia prolongada.

Recapitulando: a escala espacial da rede é o primeiro critério de seleção; os requisitos das comunicações em IoT afastam-se das comunicações humanas, e é essa diferença que justifica tecnologias dedicadas; o regime de licenciamento do espectro determina o compromisso entre custo de operação e garantias de serviço. Entre as tecnologias de curto alcance, o RFID e o NFC servem identificação e proximidade, o Bluetooth serve ligações pessoais, o ZigBee serve redes de sensores em malha e o Wi-Fi serve débitos elevados com consumo superior. A aula seguinte trata as tecnologias de longo alcance e baixo consumo, que respondem aos cenários que nenhuma destas soluções cobre.